UBND PHƯỜNG KIM LONG
TRƯỜNG THCS KIM LONG
---***---

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KÌ I
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8

NĂM HỌC 2026 - 2027

(BẢN TRÌNH CHIẾU / GIẢNG DẠY MÀN HÌNH -- CÓ KHUNG CHỪA CHỖ TRỐNG TƯƠNG TÁC)

Họ, tên học sinh: ..... **Lớp:** ..... **Phòng thi:** .....

PHÂN MÔN KHTN 1 (HÓA HỌC)

A/ LÝ THUYẾT: Kiến thức từ bài 2 đến bài 5

Bài 2. Phản ứng hoá học

- **Khái niệm:** Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. Chất ban đầu gọi là chất phản ứng (chất tham gia), chất mới tạo thành gọi là sản phẩm.
- **Diễn biến:** Trong phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Các nguyên tử được bảo toàn (không biến đổi).
- **Dấu hiệu nhận biết:** Có sự thay đổi màu sắc, xuất hiện chất kết tủa, có chất khí thoát ra, phát sáng hoặc tỏa nhiệt / thu nhiệt.
- **Năng lượng trong phản ứng:**
  + **Phản ứng tỏa nhiệt:** Giải phóng năng lượng nhiệt ra môi trường xung quanh (nhiệt độ môi trường tăng lên).
  + **Phản ứng thu nhiệt:** Hấp thụ năng lượng nhiệt từ môi trường xung quanh (nhiệt độ môi trường hạ xuống).

Bài 3. Mol và tỉ khối chất khí

- **Mol:** Là lượng chất chứa **N** ($6{,}022 \times 10^{23}$) nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.
- **Khối lượng mol (M):** Là khối lượng tính bằng gam của 1 mol chất đó (đơn vị: g/mol). Công thức: **M = m / n** hay **m = n × M**.
- **Thể tích mol chất khí (ở 25 °C, 1 bar):** 1 mol bất kì chất khí nào đều chiếm thể tích là 24,79 lít. Công thức: **V = n × 24,79** (lít) hay **n = V / 24,79** (mol).
- **Tỉ khối của chất khí:**
  + Tỉ khối của khí A đối với khí B: **d~A/B~ = M~A~ / M~B~** (cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần).
  + Tỉ khối của khí A đối với không khí: **d~A/kk~ = M~A~ / 29** (với khối lượng mol trung bình của không khí **M~kk~ ≈ 29 g/mol**).

Bài 4. Dung dịch và nồng độ

- **Dung dịch:** Là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
- **Độ tan (S):** Số gam chất đó tan được trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.
- **Nồng độ phần trăm (C%):** Cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch. Công thức: **C% = (m~ct~ / m~dd~) × 100%**, với **m~dd~ = m~ct~ + m~dm~**.
- **Nồng độ mol (C~M~):** Cho biết số mol chất tan trong 1 lít dung dịch. Công thức: **C~M~ = n / V** (mol/L hoặc M).

Bài 5. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá học

- **Định luật bảo toàn khối lượng:** Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng. Biểu thức: **m~A~ + m~B~ = m~C~ + m~D~**.
- **Phương trình hoá học:** Biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học bằng công thức hoá học. Các bước lập PTHH: Viết sơ đồ phản ứng -> Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế -> Hoàn thành PTHH.
- **Ý nghĩa:** Cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.

B/ BÀI TẬP: Một số dạng câu hỏi ôn tập tham khảo

I/ Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Quá trình nào sau đây là sự biến đổi hóa học?

A. Sương đọng lại trên lá cây.
B. Thức ăn để lâu bị ôi thiu.
C. Hoà tan muối ăn vào nước tạo thành nước muối.
D. Dây sắt cắt nhỏ và tán thành đinh.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 2. Quá trình nào sau đây là sự biến đổi vật lí?

A. Cho vôi sống CaO vào nước được vôi tôi.
B. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.
C. Khí carbon dioxide làm đục nước vôi trong.
D. Nung đá vôi thành vôi sống.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 3. Phản ứng hóa học chỉ xảy ra khi:

A. Đun nóng hóa chất.
B. Có chất xúc tác.
C. Các chất tham gia phản ứng ở gần nhau.
D. Các chất tham gia phản ứng tiếp xúc nhau, có trường hợp cần đun nóng, có trường hợp cần chất xúc tác.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 4. Hiện tượng nào là hiện tượng hoá học trong các hiện tượng thiên nhiên sau đây?

A. Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần.
B. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa.
C. Nạn cháy rừng tạo khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường.
D. Khi mưa giông thường có sấm sét.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 5. Chất khí nặng hơn không khí là:

A. Khí methane (CH_4)
B. Khí carbon dioxide (CO_2)
C. Khí Helium (He)
D. Khí hydrogen (H_2)

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 6. Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các khí?

A. Khí methane (CH_4)
B. Khí carbon oxide (CO)
C. Khí nitrogen (N_2)
D. Khí hydrogen (H_2)

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 7. Khối lượng dung dịch đường thu được khi hòa tan 40 gam đường với nước được dung dịch đường 20%.

A. 150 gam. B. 200 gam. C. 170 gam. D. 250 gam.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 8. Phản ứng hóa học là:

A. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất.

B. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

C. Sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới.

D. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 9. Phản ứng tỏa nhiệt là

A. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh.

B. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh.

C. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh.

D. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 10. Phản ứng thu nhiệt là

A. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh.

B. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh.

C. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh.

D. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 11. Đốt cháy xăng, dầu trong các động cơ là

A. Phản ứng thu nhiệt. B. Phản ứng tỏa nhiệt.

C. Phản ứng phân hủy. D. Phản ứng ứng thế.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 12. Chất khí nào sau đây nhẹ hơn khí methane (CH_4)?

A. H_2 B. N_2 C. CO D. NO

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 13. Điền vào chỗ trống: "Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm ... tổng khối lượng của các chất phản ứng."

A. lớn hơn. B. nhỏ hơn.
C. bằng. D. nhỏ hơn hoặc bằng.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 14. Có phương trình hóa học: $2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^\circ} 2H_2O$. Theo định luật bảo toàn khối lượng thì:

A. $m_{H2} + m_{O2} = m_{H2O}$. B. $m_{H2} - m_{O2} = m_{H2O}$.
C. $m_{O2} = m_{H2O} + m_{H2}$. D. $m_{H2} = m_{H2O} + m_{O2}$.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 15. Tính khối lượng FeS tạo thành trong phản ứng của Fe và S, biết khối lượng của Fe và S đã tham gia phản ứng lần lượt là 7 gam và 4 gam.

A. 3 gam. B. 10 gam. C. 22 gam. D. 11 gam.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

II/ Trắc nghiệm đúng sai: Đánh Đúng/Sai vào lựa chọn của em:

Câu 1. Các nhận định về phản ứng hóa học:

a) Trong phản ứng hóa học, khi chất biến đổi làm các nguyên tử bị biến đổi. [ ]

b) Trong phương trình hoá học, cần đặt hệ số thích hợp vào công thức của các chất sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế đều bằng nhau. [ ]

c) Trong phản ứng hoá học, biết tổng khối lượng của các chất phản ứng ta biết được tổng khối lượng các sản phẩm. [ ]

d) Trong phản ứng hoá học, màu sắc của các chất có thể bị thay đổi. [ ]

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 2. Cho phản ứng hóa học: $3Cu + 8HNO_3 \xrightarrow{t^\circ} 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$

a) Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có biểu thức: $3.m_{Cu} + 8.m_{HNO3} = 3.m_{Cu(NO3)2} + 2.m_{NO} + 4.m_{H2O}$. [ ]

b) Trước phản ứng có 8 nguyên tử nitrogen; Sau phản ứng có 2 nguyên tử nitrogen. [ ]

c) Trước phản ứng có 11 nguyên tử oxygen; Sau phản ứng có 11 nguyên tử oxygen. [ ]

d) Trước phản ứng có 3 nguyên tử đồng; Sau phản ứng có 3 nguyên tử đồng. [ ]

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 3. Cho phản ứng hóa học: $MgCl_2 + 2KOH \dashrightarrow Mg(OH)_2 + 2KCl$

a) Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có biểu thức: $m_{MgCl2} + 2.m_{KOH} = m_{Mg(OH)2} + m_{KCl}$. [ ]

b) Nếu tổng khối lượng sản phẩm là 103,5 gam và khối lượng KOH tham gia phản ứng là 56 gam thì khối lượng $MgCl_2$ đã phản ứng là 47,5 gam. [ ]

c) Nếu tổng khối lượng chất tham gia phản ứng là 51,75 kg và khối lượng KCl thu được là 37,25 kg thì khối lượng $Mg(OH)_2$ thu được là 14 500 gam. [ ]

d) Nếu đem 9,5 gam $MgCl_2$ phản ứng hoàn toàn với 11,2 gam KOH thì thu được 5,8 gam $Mg(OH)_2$ và 14,9 gam KCl. [ ]

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

III/ Trắc nghiệm trả lời ngắn:

Câu 1. Nến được làm bằng paraffin, khi đốt nến, xảy ra các quá trình sau:
(1) Paraffin nóng chảy;
(2) Paraffin lỏng chuyển thành hơi;
(3) Hơi paraffin cháy biến đổi thành khí CO_2 và hơi nước.
Quá trình có sự biến đổi hoá học là: .....

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 2. Cho các hiện tượng sau:
(1) Dưa muối lên men;
(2) Hydrogen cháy trong không khí;
(3) Hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên;
(4) Mưa acid;
(5) Vào mùa hè băng ở 2 cực tan chảy.
Số hiện tượng hóa học là: .....

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 3. Cho phản ứng hóa học: $MgO + 2HCl \dashrightarrow MgCl_2 + H_2O$. Biết tổng khối lượng hai chất tham gia phản ứng là 11,3 gam và khối lượng nước thu được sau phản ứng là 1,8 gam. Khối lượng $MgCl_2$ là .....

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 4. Muối copper sulfate ($CuSO_4$) ngậm nước khi đun nóng sẽ bị tách nước. Nếu đun 25 g muối ngậm nước, thu được 16 g muối khan thì số mol nước tách ra là ..... mol.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

IV/ Phần tự luận:

Câu 1. Xác định số nguyên tử (phân tử) có trong:
a) 1,5 mol nguyên tử carbon.
b) 0,25 mol phân tử nước (H_2O).

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 2. Trong các khí sau: C_2H_2, SO_2, N_2, CO_2. Khí nào nặng (nhẹ) hơn không khí và nặng (nhẹ) hơn bao nhiêu lần?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 3. a) Hòa tan 30 gam muối ăn với nước được dung dịch muối ăn 25% (đề ghi dung dịch đường 25%). Tính khối lượng dung dịch thu được?
b) Tính số mol KOH có trong 300 mL KOH 5M?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 4. Hãy chỉ ra chất tham gia phản ứng và chất sản phẩm và lập phương trình hoá học của các phản ứng hóa học sau:
(1) Phosphorus tác dụng với khí oxygen (O_2) tạo thành phosphorus(V)oxide (P_2O_5).
(2) Khí nitrogen và khí hydrogen tác dụng với nhau tạo thành khí ammonia (NH_3).
(3) Cho một thanh nhôm (aluminium) tác dụng với dung dịch hydrochloric acid (HCl) thu được muối aluminium chloride ($AlCl_3$) và thấy có khí hydrogen thoát ra.
(4) Magnesium (Mg) tác dụng với khí oxygen tạo thành magnesium oxide (MgO).
(5) Cho dung dịch sodium carbonate (Na_2CO_3) tác dụng với dung dịch calcium hydroxide ($Ca(OH)_2$) tạo thành calcium carbonate ($CaCO_3$) không tan và sodium hydroxide (NaOH).
(6) Khí hydrogen (H_2) tác dụng với oxide sắt từ (Fe_3O_4) tạo thành iron (Fe) và Nước (H_2O).

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 5. Lập phương trình hóa học và cho biết ý nghĩa của các phương trình hóa học sau đây:

1. $Fe + O_2 \text{ --t°--> } Fe_2O_3$
2. $KClO_3 \text{ --t°--> } KCl + O_2$
3. $NaOH + CuSO_4 \text{ ---> } Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$
4. $CuCl_2 + KOH \text{ ---> } Cu(OH)_2 + KCl$

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

PHÂN MÔN KHTN 2 (VẬT LÍ)

A. LÝ THUYẾT: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

- **Sử dụng một số dụng cụ đo trong học tập và nghiên cứu khoa học:** Đo thể tích (bình chia độ, bình tràn), khối lượng (cân điện tử, cân Robecvan), thời gian (đồng hồ bấm giây), nhiệt độ (nhiệt kế), chiều dài (thước cuộn, thước kẻ, thước kẹp).
- **Khối lượng riêng:**
  + **Khái niệm:** Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích (1 m^3) chất đó.
  + **Công thức: D = m / V** (trong đó **m** là khối lượng, đơn vị kg; **V** là thể tích, đơn vị m^3).
  + **Đơn vị đo chuẩn trong hệ SI: kg/m^3^** (hoặc g/cm^3, với 1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3).
- **Áp suất:**
  + **Áp lực:** Là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
  + **Áp suất:** Là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
  + **Công thức: p = F / S** (trong đó **F** là áp lực, đơn vị N; **S** là diện tích bị ép, đơn vị m^2).
  + **Đơn vị:** Pascal (Pa) hoặc N/m^2 (1 Pa = 1 N/m^2).
  + **Cách làm tăng áp suất:** Tăng áp lực **F** và/hoặc giảm diện tích bị ép **S**.
  + **Cách làm giảm áp suất:** Giảm áp lực **F** và/hoặc tăng diện tích bị ép **S**.
- **Áp suất chất lỏng và áp suất khí quyển:**
  + Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật nằm trong lòng chất lỏng.
  + Công thức tính áp suất chất lỏng: **p = d × h** (trong đó **d** là trọng lượng riêng của chất lỏng, đơn vị N/m^3; **h** là độ sâu tính từ mặt thoáng chất lỏng, đơn vị m).
  + Không khí có trọng lượng nên Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất khí quyển theo mọi phương.
- **Lực đẩy Archimedes:**
  + Tác dụng: Vật nhúng trong chất lỏng chịu lực đẩy thẳng đứng hướng từ dưới lên trên.
  + Công thức tính độ lớn: **F~A~ = d × V** (trong đó **d** là trọng lượng riêng của chất lỏng, **V** là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ).
  + **Điều kiện nổi, chìm:**

  Vật chìm xuống khi trọng lực lớn hơn lực đẩy Archimedes: $P > F_A$ **(hay** $d_{vật} > d_{chất\ lỏng}$*).

  Vật lơ lửng khi trọng lực bằng lực đẩy Archimedes: $P = F_A$ **(hay** $d_{vật} = d_{chất\ lỏng}$*).

  Vật nổi lên khi trọng lực nhỏ hơn lực đẩy Archimedes: $P < F_A$ **(hay** $d_{vật} < d_{chất\ lỏng}$**). Khi nổi cân bằng trên mặt thoáng:** $P = F_A$'*.

B. BÀI TẬP: MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP THAM KHẢO

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (Chọn đáp án đúng nhất)

Câu 1. Để đo thể tích của một vật rắn không thấm nước và chìm hoàn toàn trong nước bằng bình tràn và bình chứa, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Đổ nước vào bình tràn tới ngập miệng vòi tràn, thả vật vào bình chứa.

B. Đổ nước tới vòi tràn, thả vật vào bình tràn, thể tích phần nước tràn ra bình chứa bằng thể tích của vật.

C. Thả vật vào bình chứa không có nước rồi đổ nước vào cho ngập vật.

D. Đổ nước tới vòi tràn, thả vật vào bình tràn, phần nước tràn ra bình chứa có thể tích bằng phần chìm của vật.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 2. Đơn vị đo khối lượng riêng trong hệ đơn vị SI là:

A. kg/m^3. B. g/cm^3. C. g/L. D. kg/L.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 3. Công thức tính khối lượng riêng của một chất là:

A. D = m / V. B. D = m × V. C. D = V / m. D. D = P / V.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 4. Một khối đá có thể tích 0,5 m^3 và khối lượng riêng là 2600 kg/m^3. Khối lượng của khối đá đó là:

A. 5200 kg. B. 1300 kg. C. 2600 kg. D. 650 kg.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 5. Áp suất được tính bằng công thức nào sau đây?

A. p = F / S. B. p = F × S. C. p = S / F. D. p = d / V.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 6. Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của áp suất?

A. Newton (N). B. Pascal (Pa). C. kg/m^3. D. Joule (J).

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 7. Muốn tăng áp suất tác dụng lên mặt sàn, ta có thể thực hiện cách nào sau đây?

A. Giảm áp lực và tăng diện tích bị ép.

B. Tăng áp lực và tăng diện tích bị ép.

C. Tăng áp lực và giữ nguyên hoặc giảm diện tích bị ép.

D. Giảm áp lực và giảm diện tích bị ép.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 8. Áp suất tác dụng lên một điểm ở trong lòng chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Khối lượng riêng của chất lỏng.

B. Trọng lượng riêng của chất lỏng.

C. Độ sâu của điểm tính từ thoáng chất lỏng.

D. Khối lượng của toàn bộ chất lỏng trong bình chứa.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 9. Công thức tính áp suất chất lỏng ở độ sâu h tính từ thoáng chất lỏng là:

A. $p = d \times h$. B. $p = d / h$. C. $p = d \times V$. D. $p = F / S$.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 10. Hiện tượng nào sau đây chứng minh sự tồn tại của áp suất khí quyển?

A. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng lại phồng lên như cũ.

B. Cầm một viên phấn thả rơi xuống đất.

C. Có thể hút nước bằng ống hút nhựa từ cốc nước giải khát.

D. Nước chảy từ trên cao xuống thấp.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 11. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng có chiều:

A. Từ trên xuống dưới. B. Theo chiều của trọng lực.

C. Từ dưới lên theo phương thẳng đứng. D. Theo mọi phương.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 12. Độ lớn của lực đẩy Archimedes tác dụng lên một vật nhúng hoàn toàn trong chất lỏng được tính bằng công thức:

A. $F_A = d \times V$. B. $F_A = p \times S$. C. $F_A = m \times g$. D. $F_A = D \times h$.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 13. Một vật nhúng vào trong nước, vật sẽ nổi lên khi:

A. Trọng lực lớn hơn lực đẩy Archimedes ($P > F_A$).

B. Trọng lực nhỏ hơn lực đẩy Archimedes ($P < F_A$).

C. Trọng lực bằng lực đẩy Archimedes ($P = F_A$).

D. Khối lượng của vật nhỏ hơn thể tích của vật.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 14. Đặt một khối lập phương bằng gỗ có trọng lượng 20 N lên mặt bàn nằm ngang. Diện tích tiếp xúc của khối gỗ với mặt bàn là 0,04 m^2. Áp suất do khối gỗ tác dụng lên mặt bàn là:

A. 50 Pa. B. 500 Pa. C. 800 Pa. D. 0,8 Pa.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 15. Một người đứng trên tuyết bằng đôi giày trượt tuyết có tổng diện tích tiếp xúc là 0,05 m^2. Trọng lượng của người đó là 600 N. Áp suất người đó tác dụng lên mặt tuyết là:

A. 12000 Pa. B. 30 Pa. C. 3000 Pa. D. 1200 Pa.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (Đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi ý)

Câu 1. Các nhận định về khối lượng riêng và đo lường:

a) Khối lượng riêng của một chất cho biết khối lượng của một đơn vị thể tích (1 m^3) chất đó. [ ]

b) Sắt có khối lượng riêng khoảng 7800 kg/m^3 nghĩa là 1 m^3 sắt có khối lượng là 7800 kg. [ ]

c) Để đo thể tích vật rắn không thấm nước chìm trong bình chia độ, ta thả chìm vật vào bình, thể tích phần nước dâng lên chính là thể tích của vật. [ ]

d) Dầu hỏa có khối lượng riêng nhỏ hơn nước nên dầu hỏa luôn chìm xuống đáy khi trộn với nước. [ ]

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 2. Cho một vật rắn có thể tích V được nhúng chìm hoàn toàn trong chất lỏng có trọng lượng riêng d:

a) Lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên. [ ]

b) Độ lớn lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào độ sâu mà vật được nhúng sâu trong chất lỏng. [ ]

c) Nếu nhúng vật đó vào nước thì lực đẩy Archimedes lớn hơn khi nhúng vào dầu (với cùng thể tích phần vật chiếm chỗ). [ ]

d) Khi vật lơ lửng trong chất lỏng, trọng lượng của vật đúng bằng độ lớn lực đẩy Archimedes. [ ]

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 3. Cho một bình hình trụ chứa nước đứng yên tới độ cao h. Gọi d là trọng lượng riêng của nước:

a) Chất lỏng chỉ gây ra áp suất lên đáy của bình chứa nó. [ ]

b) Cùng một độ sâu, áp suất chất lỏng tác dụng theo mọi phương có độ lớn khác nhau. [ ]

c) Các điểm nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang trong lòng chất lỏng đứng yên có áp suất bằng nhau. [ ]

d) Nếu đổ thêm nước vào bình thì áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy bình sẽ tăng lên. [ ]

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một khối đá có thể tích 200 dm^3 (tương đương 0,2 m^3) và khối lượng 520 kg. Khối lượng riêng của khối đá đó bằng bao nhiêu kg/m^3?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 2. Một chiếc xe tăng có trọng lượng 350000 N. Diện tích tiếp xúc của các bản xích xe tăng với mặt đất là 2,5 m^2. Áp suất của xe tăng tác dụng lên mặt đất là bao nhiêu Pascal?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 3. Một quả cầu bằng kim loại có thể tích 0,002 m^3 được nhúng chìm hoàn toàn trong nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m^3. Độ lớn lực đẩy Archimedes của nước tác dụng lên quả cầu là bao nhiêu Newton?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

IV. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m^3.
a) Tính khối lượng của một khối nhôm có thể tích 0,04 m^3.
b) Tính thể tích của một khối nhôm có khối lượng 13,5 kg.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 2. Giải thích tại sao:
a) Móng nhà xây rộng bản hơn tường nhà?
b) Kim khâu có một đầu rất nhọn, còn dao cắt giấy cần phải mài sắc?
c) Khi lặn sâu dưới nước, thợ lặn phải mặc áo lặn chuyên dụng chịu được áp suất cao?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 3. Một khối nhôm hình hộp chữ nhật có diện tích đáy là 0,02 m^2, chiều cao 0,1 m được nhúng chìm hoàn toàn trong nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m^3.
a) Tính thể tích của khối nhôm.
b) Tính lực đẩy Archimedes của nước tác dụng lên khối nhôm.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 4. Một vật nặng có trọng lượng P = 40 N. Khi nhúng chìm hoàn toàn vật đó vào trong nước, lực kế chỉ giá trị 25 N.
a) Tính độ lớn lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật.
b) Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m^3, tính thể tích của phần nước bị vật chiếm chỗ.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

PHÂN MÔN KHTN 3 (SINH HỌC)

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Khi bạn chạy bộ, những hệ cơ quan nào phối hợp hoạt động?

A. Hệ vận động, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn
B. Hệ tiêu hóa, hệ sinh dục, hệ bài tiết
C. Hệ thần kinh, hệ sinh dục, hệ tiêu hóa
D. Hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ da

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 2. Hệ thần kinh có vai trò gì trong hoạt động của cơ thể?

A. Tiêu hóa thức ăn
B. Điều khiển và điều hòa hoạt động của các cơ quan
C. Lọc máu và thải chất độc
D. Vận chuyển máu trong cơ thể

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 3. Vì sao nói "cơ thể người là một khối thống nhất"?

A. Vì các hệ cơ quan giống nhau ở mọi người
B. Vì các cơ quan hoạt động đồng thời theo bản năng
C. Vì các hệ cơ quan liên kết, phối hợp chặt chẽ để duy trì sự sống
D. Vì cơ thể có nhiều bộ phận

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 4. Hệ vận động ở người gồm những thành phần chính nào?

A. Xương, tim, phổi
B. Cơ, khớp, xương
C. Xương, cơ, hệ tuần hoàn
D. Cơ, khớp, hệ thần kinh

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 5. Chức năng chính của xương trong hệ vận động là gì?

A. Tạo ra máu và oxy
B. Nâng đỡ cơ thể và bảo vệ các cơ quan
C. Co giãn giúp cơ thể vận động
D. Lọc chất độc trong máu

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 6. Khớp xương có vai trò gì trong hệ vận động?

A. Nối xương và giúp chuyển động linh hoạt
B. Bảo vệ não bộ
C. Tiêu hóa thức ăn
D. Vận chuyển máu

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 7. Dinh dưỡng là quá trình gì?

A. Hấp thụ nước

B. Nhận và sử dụng chất dinh dưỡng để duy trì sự sống

C. Hấp thụ oxy

D. Tiết mồ hôi

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 8. Chức năng chính của hệ tiêu hóa là gì?

A. Tiết ra hormone

B. Vận chuyển máu

C. Biến đổi thức ăn thành chất nhỏ để cơ thể hấp thụ

D. Điều khiển hoạt động cơ thể

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 9. Cơ quan nào trong hệ tiêu hóa có chức năng tiêu hóa thức ăn bằng dịch vị?

A. Miệng B. Dạ dày C. Thực quản D. Ruột già

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 10. Ruột già có chức năng gì trong hệ tiêu hóa?

A. Tiêu hóa thức ăn

B. Hấp thụ chất dinh dưỡng

C. Hấp thụ nước và hình thành phân

D. Nhai thức ăn

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Hệ vận động gồm xương, cơ và khớp giúp cơ thể chuyển động linh hoạt. (.....)

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 2. Xương chỉ có chức năng bảo vệ cơ thể, không tham gia vào việc vận động. (.....)

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 3. Khớp xương giúp các xương nối với nhau và làm cho cơ thể cử động dễ dàng hơn. (.....)

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Hệ vận động gồm những thành phần nào?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 2. Xương có chức năng gì trong cơ thể?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 3. Khớp là gì?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 4. Cơ có vai trò gì trong hệ vận động?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 5. Bộ xương người có khoảng bao nhiêu xương?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 6. Tại sao việc tập luyện thể dục thể thao lại giúp hệ vận động khỏe mạnh?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 7. Nếu một người bị gãy xương, tại sao cần cố định phần xương bị gãy?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 8. Vì sao ruột non lại quan trọng trong quá trình tiêu hóa?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 9. Nước có vai trò gì trong dinh dưỡng?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Giải thích tại sao việc ăn uống đủ chất và cân đối các nhóm dinh dưỡng lại quan trọng đối với sức khỏe con người?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 2. Mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn từ khi đưa vào miệng đến khi được hấp thụ ở ruột non.

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 3. Nếu một người bị rối loạn tiêu hóa ở ruột non, hậu quả sẽ ảnh hưởng thế nào đến cơ thể?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

Câu 4. Vì sao cần uống đủ nước hàng ngày trong quá trình tiêu hóa và dinh dưỡng?

✎ **Ghi chú & Lời giải trực tiếp trên màn hình:**

★ ★ ★ Chúc các em ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao! ★ ★ ★